

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 DE QUÍMICA:
Compuestos químicos inorgánicos: Óxidos ácidos y básicos



Curso: 4° A y C

PROFESORAS: González, Mariela – Giacomini Fabiana

Objetivos

- Comprender y diferenciar distintos compuestos inorgánicos.
- Establecer diferencias entre los tipos de óxidos existentes.
- Formular y balancear óxidos básicos y ácidos de forma correcta.
- Nombrar óxidos utilizando nomenclatura tradicional.

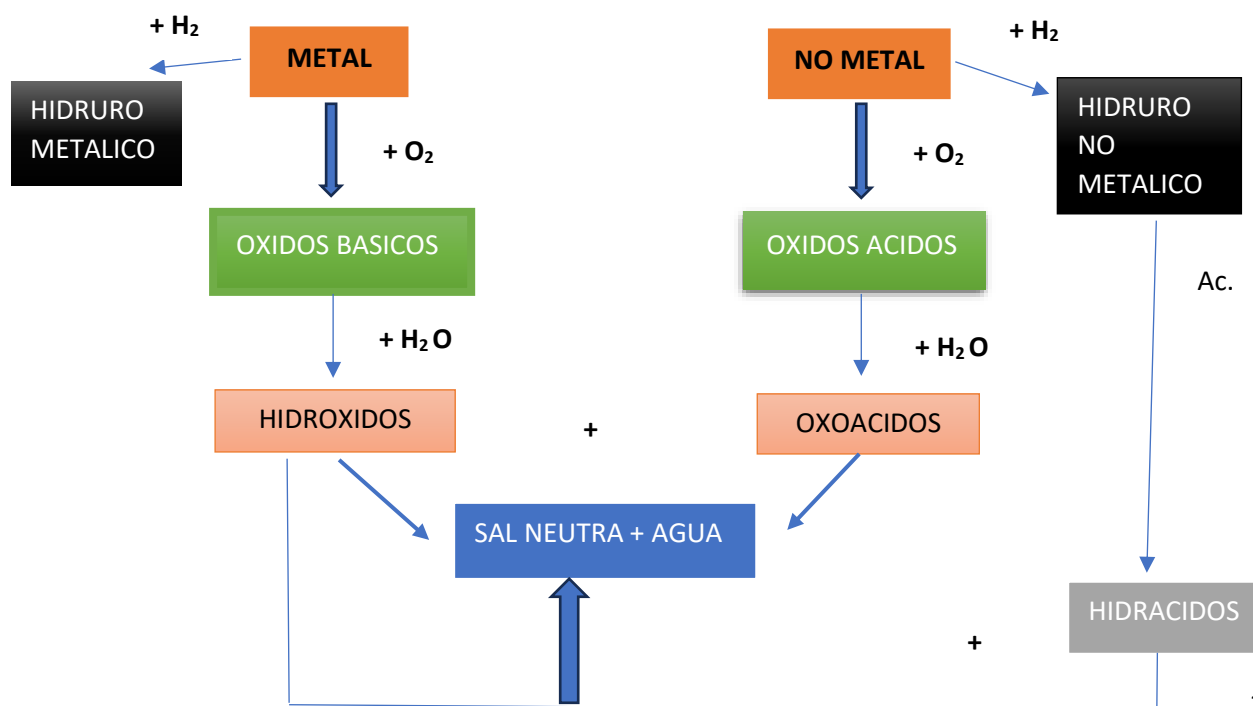
COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

Un **compuesto químico inorgánico** es toda sustancia formada por la combinación de dos o más elementos químicos distintos, en la que el carbono no es el elemento principal, a diferencia de los compuestos orgánicos.

Se caracterizan por:

- Estar formados por enlaces iónicos o covalentes simples.
- Presentarse en una gran variedad de estados (sólido, líquido o gaseoso).
- Ser muy comunes en la naturaleza (minerales, sales, óxidos, etc.).
- Tener estructuras más simples que las de los compuestos orgánicos.

Los compuestos inorgánicos que estudiaremos se podrán observar en la siguiente red conceptual:



OXIDOS

Los **óxidos** son compuestos binarios formados por oxígeno y un metal o no metal. Estos compuestos se producen mediante una reacción química.

En estos compuestos químicos si el elemento que reacciona con el oxígeno es un **METAL** resulta formarse un **OXIDO BASICO** y si el elemento químico es un **NO METAL** se forma un **OXIDO ACIDO**.

Como el oxígeno es un elemento abundante y reactivo, en la naturaleza existe un gran número de óxidos.

¿Qué tengo que tener en cuenta para formular un óxido?

- Símbolo de cada elemento que participa, escrito correctamente, recuerda que si tiene 1 sola letra es en mayúscula y si son 2 letras la primera en mayúscula y la segunda en minúscula.
- Estado de oxidación (E.O.), es un número con signo que podremos encontrar en la tabla periódica. En la formación de óxidos el **oxígeno** siempre actúa con **E.O. - 2** mientras que el **metal** o **no metal** lo hará con **E.O positivo**.

A continuación, encontraremos los estados de oxidación de muchos de los elementos presentes en la tabla periódica:

Grupo	Elementos	Estado de oxidación
<i>Grupo 1 (1A)</i>	H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr	+1
<i>Grupo 2 (2A)</i>	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra	+2
<i>Grupo 6 (6B)</i>	Cr	+2, +3, +6
<i>Grupo 7 (7B)</i>	Mn	+2, +3, +4, +6, +7
<i>Grupo 8 (8B)</i>	Fe	+2, +3
<i>Grupo 9 (8B)</i>	Co	
<i>Grupo 10 (8B)</i>	Ni	
<i>Grupo 11 (1B)</i>	Cu, Ag, Au	+1, +2 +1 +1, +3

Grupo	Elementos	Estado de oxidación
<i>Grupo 12 (2B)</i>	Zn, Cd, Hg	+2 +1, +2
<i>Grupo 13 (3A)</i>	B, Al, Ga, In, Tl	+3, -3
<i>Grupo 14 (4A)</i>	C, Si, Ge, Sn, Pb	+2, +4, -4 +2, +4 +2, +4
<i>Grupo 15 (5A)</i>	N, P, As, Sb, Bi	-3, +3, +5
<i>Grupo 16 (6A)</i>	O, S, Se, Te, Po	-2 +2, +4, +6, -2 +2, +4, +6, -2
<i>Grupo 17 (7A)</i>	F, Cl, Br, I, At	-1 +1, +3, +5, +7, -1

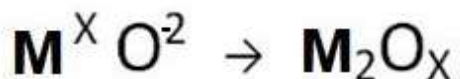
ELEMENTOS DIATOMICOS



Se les encuentra en la naturaleza formando moléculas diatómicas entre ellos mismos :

Son siete : H₂, N₂, O₂, F₂, Cl₂, Br₂, I₂

ÓXIDOS BÁSICOS



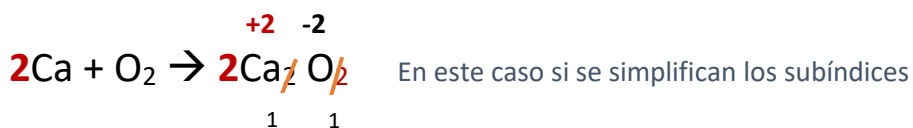
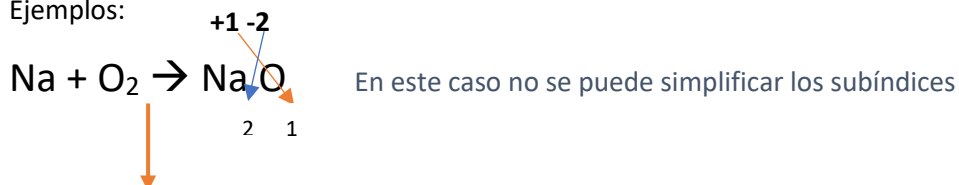
Donde M es el metal, O el Oxígeno y

- x = número de oxidación del elemento metálico
- -2 = número de oxidación del oxígeno

¿Cómo escribo la ecuación de formación?

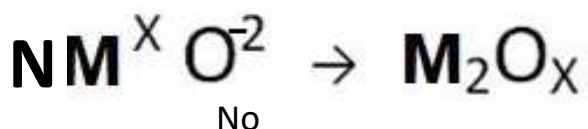
- 1- Coloco el símbolo del elemento metálico
- 2- Luego el símbolo “+”
- 3- Coloco el símbolo del oxígeno (O_2)
- 4- Luego flecha de reacción ($\rightarrow$)
- 5- Para formar el óxido se debe colocar primero el símbolo del metal y oxígeno y arriba sus estados de oxidación.
- 6- Intercambio estados de oxidación (si en ambos lados queda número par recuerda que se pueden simplificar).
- 7- Balanceo la reacción química.

Ejemplos:



En la reacción química de formación del óxido se escriben a la izquierda los reactivos, es decir, metal y oxígeno. A la derecha de la flecha de reacción el producto, en este caso el óxido básico.

ÓXIDOS ACIDOS



No

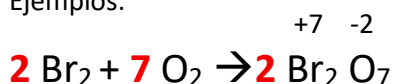
Donde M es el metal, O el Oxígeno y

- x = número de oxidación del elemento No metálico
- -2 = número de oxidación del oxígeno

¿Cómo escribo la ecuación de formación?

- 1- Coloque el símbolo del elemento metálico
- 2- Luego el símbolo “+”
- 3- Coloque el símbolo del oxígeno (O_2)
- 4- Luego flecha de reacción ($\rightarrow$)
- 5- Para formar el óxido se debe colocar primero el símbolo del no metal y oxígeno y arriba sus estados de oxidación.
- 6- Intercambio estados de oxidación (si en ambos lados queda número par recuerda que se pueden simplificar).
- 7- Balanceo la reacción química.

Ejemplos:



NOMENCLATURA DE OXIDOS BASICOS Y ACIDOS

La nomenclatura química es el conjunto de reglas que se usan para nombrar a las combinaciones existentes entre los elementos y los compuestos químicos. Dicho reglamento se encuentra pautado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Existen 3 tipos de nomenclatura: Tradicional, Sistemática y de Stock. En este espacio solo trabajaremos con la tradicional.

Nomenclatura de óxidos básicos

- **Cuando tiene 1 solo estado de oxidación:** Palabra **óxido** + preposición “**de**” y el nombre del metal.

Ejemplo:

Li_2O Óxido de Litio

- **Cuando tiene 2 estados de oxidación:** Palabra **óxido** + raíz del nombre del metal con sufijos (terminaciones **oso-ico**).

Ejemplos:

Cu_2O en este caso el Cu está actuando con **E.O. +1** (estado más pequeño) Óxido Cuproso.

CuO en este caso el Cu está actuando con **E.O. +2** (estado más grande) Óxido Cúprico

Nomenclatura de óxidos ácidos

- **Si el elemento tiene 2 estados de oxidación:** se coloca el sufijo “**oso**” para el **menor E.O.** y la palabra **anhídrido** en vez de óxido. Se coloca el sufijo “**ico**” para el **mayor E.O.** y la palabra **anhídrido** en vez de óxido.

Ejemplo:

N_2O_3 Anhídrido Nitroso

N_2O_5 Anhídrido Nítrico

- **Si el elemento presenta 4 estados de oxidación:** en este caso se utilizan prefijos y sufijos.

Estados de oxidación	Prefijo y sufijo	Ejemplo	Nombre
+1	HIPO – OSO	Cl_2O	Anhídrido hipocloroso
+3	OSO	Cl_2O_3	Anhídrido cloroso
+5	ICO	Cl_2O_5	Anhídrido clórico
+7	PER - ICO	Cl_2O_7	Anhídrido perclórico

PROPIEDADES DE LOS ÓXIDOS

Óxidos Básicos

Propiedades Físicas:

- Generalmente son sólidos cristalinos.
- Poseen altos puntos de fusión.
- Son densos y duros.
- Algunos son solubles en agua, como el óxido de sodio.

Propiedades Químicas:

- Reaccionan con el agua para formar hidróxidos o bases.
- Presentan propiedades básicas cuando se disuelven en agua.

Óxidos Ácidos (también conocidos como anhídridos)

Propiedades Físicas:

- Su estado físico es variado; algunos son gases (como el CO_2), otros líquidos o sólidos.
- Los óxidos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición más bajos que los iónicos.

Propiedades Químicas:

- Reaccionan con el agua para formar ácidos.
- Son corrosivos y pueden causar quemaduras en la piel.

USOS Y APLICACIONES DE OXIDOS

Los óxidos tienen una amplia gama de aplicaciones que incluyen la producción de acero que es una aleación (mezcla de hierro y carbono), cosméticos y bloqueadores solares (óxido de zinc y dióxido de titanio), medicamentos (óxido de magnesio para la acidez estomacal), y como componentes en la fabricación de vidrio, pinturas y fertilizantes. También se utilizan en la industria, como el óxido de aluminio en aleaciones metálicas, y en biomedicina para la administración de fármacos y la bioimagen.

Aplicaciones comunes

- **Industria:**

Se utilizan en la fabricación de acero (óxido de hierro), cemento (óxidos básicos como el óxido de hierro y de aluminio, ambos ayudan a la resistencia y durabilidad), plásticos y telas (óxidos y óxidos ácidos), y como catalizadores en la síntesis química.

- **Construcción:**

El óxido de plomo se emplea en la fabricación de vidrio y cerámicas, mientras que el óxido de magnesio se usa en materiales refractarios. El óxido de calcio (CaO), conocido como **cal viva**, es un compuesto químico muy importante y de gran utilidad en distintos ámbitos, por ejemplo en la fabricación de morteros y cemento.

- **Farmacéutica y cosmética:**

El óxido de zinc se usa en protectores solares y ungüentos por sus propiedades antiinflamatorias y de bloqueo UV. El óxido de magnesio se utiliza como antiácido, en medicamentos contra la acidez estomacal. El dióxido de titanio se usa como pigmento y en cosméticos.

- **Alimentación:**

El dióxido de carbono (CO_2) se usa en bebidas gaseosas, y el óxido nitroso en la industria alimentaria y como gas anestésico.

- **Aplicaciones ambientales:**

El control de las emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre es crucial para reducir la contaminación del aire y la lluvia ácida (La lluvia ácida es un fenómeno ambiental que ocurre cuando contaminantes en la atmósfera, principalmente óxidos de azufre (SO_2) y óxidos de nitrógeno (NO_x), se combinan con el vapor de agua y el oxígeno, formando ácidos como el ácido sulfúrico (H_2SO_4) y el ácido nítrico (HNO_3).

Cuando estas sustancias regresan a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve, niebla o incluso polvo húmedo, hablamos de **precipitación ácida**).

- **Aplicaciones biomédicas:**

Los nanomateriales de óxido metálico se emplean en biodetección, administración de fármacos, bioimagen (como el óxido de hierro) y medicina regenerativa.

Otros usos

- **Agricultura:** Se usan para fabricar fertilizantes y para la desinfección de suelos.
- **Desinfectantes:** Algunos óxidos y sus derivados se utilizan para desinfectar equipos médicos y prevenir infecciones.
- **Metalurgia:** El óxido de aluminio se usa en aleaciones de gran dureza.

ACTIVIDADES

1- ¿Formamos óxidos? ¡No olvides colocar los estados de oxidación, luego intercambiar y si es necesario simplificar!

- a- Mg O
- b- Cl O
- c- Fe O
- d- Cu O
- e- Br O
- f- N O

2- Completar y balancear las siguientes reacciones químicas de formulación de óxidos

- a- $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow$
- b- $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$
- c- $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow$
- d- $\text{Ca} + \text{O}_2 \rightarrow$

E.O: S=+6 N=+3 Fe=+2 Ca=+2 O= -2
--

3- Indicar si los siguientes óxidos son ácidos o básicos

- a- Li_2O
- b- SO_3
- c- BaO
- d- N_2O_5
- e- Fe_2O_3
- f- CO_2

4- Nombrar utilizando la nomenclatura tradicional los óxidos formados en la actividad 1 y 2.

5- Relaciona cada óxido con un uso cotidiano:

CaO (óxido de calcio)

CO₂ (dióxido de carbono)

SO₂ (dióxido de azufre)

Fe₂O₃ (óxido de hierro III)

- a) Gas de los refrescos.
- b) Causa de la lluvia ácida.
- c) Componente principal del óxido que cubre el hierro oxidado.
- d) Se utiliza en la construcción como parte de la cal.

6- Indica si las siguientes afirmaciones son **V** o **F**:

- a- Los óxidos básicos reaccionan con agua para formar ácidos.
- b- Los óxidos ácidos se combinan con agua y producen ácidos.
- c- El CaO es un óxido metálico.
- d- El CO₂ es un óxido básico.
- e- Cuando un metal posee 2 estados de oxidación se nombra terminando en ico.

7- Lee el texto “Usos y aplicaciones de los óxidos” y luego responde las siguientes preguntas:

- a- ¿Qué es la lluvia ácida? ¿Qué óxidos están presentes en este fenómeno?
- b- ¿Para qué se utiliza el óxido de zinc? ¿Y el óxido de magnesio?
- c- En construcción ¿Qué óxidos se utilizan? ¿Qué puedo fabricar con ellos?
- d- En las bebidas gaseosas observamos burbujitas ¿De qué gas se trata? Escribe su fórmula molecular.
- e- ¿Qué es el acero? ¿Cómo está formado?